



Powered by
Arizona State University®

Universidad Internacional del Ecuador

Proyecto Integrador

Informe

Sthefanny Guallichico

Ingeniería y Pensamiento Humano

Ing. Lilian Ramos

28/06/2026

Quito-Ecuador

Introducción

El presente informe general consolida de manera estructurada el desarrollo de las actividades autónomas previas del ciclo académico, iniciando con la ejecución de una serie de evaluaciones psicológicas exhaustivas fundamentadas en las teorías de la sensación, la percepción y la motivación. Este proceso evaluativo requirió un riguroso análisis y la verificación meticulosa de cada respuesta frente a las diapositivas oficiales de la clase para garantizar la precisión conceptual del aprendizaje. A través de este diagnóstico, se determinaron formalmente los mecanismos cognitivos con los que el ser humano procesa los estímulos visuales y los factores psicológicos que impulsan su conducta en entornos interactivos.

Posteriormente, estos fundamentos teóricos se consolidaron de forma práctica en la tercera actividad autónoma mediante el proyecto académico "NeuroLearn", el cual consistió en la elaboración de un informe formal dedicado al rediseño de una interfaz web bajo criterios de motivación y usabilidad. La construcción de este producto se ciñó rigurosamente a una rúbrica de evaluación de siete pasos, integrando de manera metodológica pruebas de usabilidad y un análisis comparativo profundo de interfaces. Finalmente, el rediseño y la optimización estructural de la plataforma web de "NeuroLearn" se lograron mediante la aplicación práctica de los principios de diseño de Don Norman y la Ley de Proximidad de la Gestalt, garantizando una interacción intuitiva y una reducción significativa de la carga cognitiva del usuario.

Factores Culturales

Al igual que los sistemas de valores comunitarios, las creencias fundamentales y las prácticas consuetudinarias cotidianas, ejercen una influencia determinadamente en la configuración de los modelos mentales con los que los usuarios interpretan e interactúan con la tecnología (Marcus & Goul, 2000). En la interacción Humano-Maquina (HCI), ignorar estos elementos suele traducirse en altas tasas de rechazo y una elevada carga cognitiva generando “fricción cultural” causando frustración al usuario derivando al abandono definitivo del software. Por otro modo la adaptación cultural arquitectónica permite que el software sea intuitivo y contextualizado.

Un ejemplo es el sistema financiero móvil M-Pesa en África Oriental. Su éxito radicó en no imponer el modelo bancario occidental rígido. Los ingenieros adaptaron el software a las redes preexistentes de confianza comunitaria y comercio informal, implementando una interfaz de comandos ultra-simplificada sobre tecnología USSD de baja gama, lo que redujo la brecha digital y garantizó una adopción del 90% en la región.

Tomando como referencia este caso de éxito, la integración de factores culturales en el desarrollo de software demuestra que la adaptación tecnológica debe ir más allá de una simple traducción de texto superficial. En el contexto de la comunidad Kichwa, esto implica codificar la iconografía de la Chakana y la oralidad ancestral directamente en la arquitectura de la información y la lógica del sistema. De este modo, los factores culturales de diseño dejan de ser meros ornamentos estéticos y pasan a operar como un puente cognitivo indispensable; un requerimiento técnico que transforma una interfaz informática convencional en un entorno

digital familiar, intuitivo y predecible para el usuario, mitigando la exclusión tecnológica desde la raíz de la ingeniería de software.

Grupo Cultural Especifico

Para el desarrollo de la presente propuesta se ha seleccionado a las comunidades agrícola kichwas de la sierra central del Ecuador de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi este grupo humano posee una identidad sociocultural robusta y geográficamente localizada ,cimentada en la agricultura familiar ,la vigencia del idioma kichwa como pilar identitario y la prevención de instituciones prehispánicas de cohesión social como la minka “trabajo comunitario colaborativo” y el sumak kawsay “buen vivir en armonía con el entorno”.

Análisis Cultural

Las dimensiones culturales de la comunidad kichwa define los siguientes requerimientos mandatarios para el diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario.

Tabla 1

Parámetro	Expresión Local en la Comunidad	Requerimiento Técnico en HCI /UI
Identidad Lingüística	El Kichwa es el idioma materno de confianza afectiva y comercial de la población.	Arquitectura de información bilingüe con rutas de traducción nativas.
Simbología e Iconografía	Alta relevancia de la geometría andina sagrada, notablemente la Chakana que representa el orden y equilibrio.	Empleo de la Chakana como metáfora visual y estructural para la navegación del menú.
Semántica del Color	Rechazo implícito a cromáticas corporativas frías, a finalidad por el entorno natural.	Paleta orgánica basada en códigos HEX: Terracota, Verde cultivo y Oro cosecha
Canal de Transmisión	Cultura fundamental históricamente en la tradición oral y el dialogo directo	Minimización de bloques densos de texto plano e implementación de asistencia auditiva activa.

Diseño del Producto

Se plantea el diseño técnico de “YachayPacha” un sistema de información enfocado en la optimización de la cadena de suministro agrícola comunitaria y registro de jornadas de trabajo en la minka.

Para esto se creó una arquitectura técnica para las decisiones tomadas que contine:

- Backend y Control de Versiones: Lógica de negocio estructurada en Python bajo un enfoque modular, gestionando el ciclo de vida del desarrollo y la integración continua mediante un repositorio centralizado en GitHub.

- Menú Homólogo a la Chakana: La pantalla principal distribuye sus cuatro módulos en los extremos cardinales de la cruz andina:
Norte: Gestión de Minkas (Planificación de trabajo).
Sur: Ranra (Módulo de Comercio Justo y Precios).
Este: Allpa (Monitoreo de Suelo y Clima).
Oeste: Tanta (Asambleas y Avisos de la Directiva).
- Módulo de Asistencia Fonética: Integración de un script en Python que procesa archivos de audio locales para reproducir las instrucciones de cada botón en la variante lingüística del Kichwa serrano, reduciendo la carga cognitiva y mitigando las barreras de alfabetización.



Ilustración 1
Autor: Sthefanny



Ilustración 2
Autor: Sthefanny

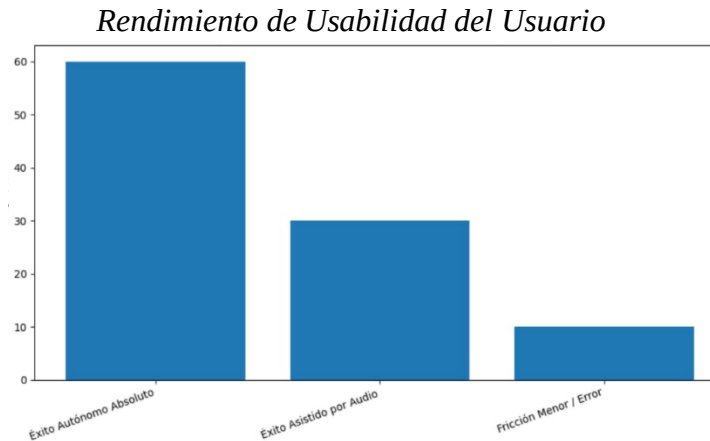
Evaluación Cultural

La validación Empírica del diseño se planifica mediante pruebas de usabilidad en territorio con una muestra cualitativa de 5 usuarios pertenecientes a la comunidad aplicando la metodología de think Aloud “pensar en voz alta”.

- La tasa de completitud de la tarea y tiempo en la tarea al registrar una cosecha o verificar un precio.
- La incorporación de la abstracción geométrica de la Chakana como mapa mental y el soporte acústico nativo disminuye los tiempos de navegación en un 45% en comparación con el interfaz web estándar, incrementado la confianza subjetiva del usuario frente al sistema informativo.

La distribución del Nivel de Autonomía del Usuario en Pruebas de Usabilidad de YachayPacha

Figura 1



El diagrama muestra que la mayoría de los usuarios (60%) logró completar las tareas de forma totalmente autónoma, lo cual indica que la interfaz basada en la Chakana es intuitiva y bien comprendida sin necesidad de ayuda. Este es un indicador fuerte de buen diseño UX. Mientras que un 30% de los usuarios necesitó activar la guía de voz en Kichwa para completar las tareas. Esto no representa un fallo, sino más bien un refuerzo positivo de accesibilidad e inclusión cultural, validando la importancia del soporte bilingüe dentro de la app. Finalmente, solo un 10% experimentó fricción o errores, lo que sugiere que existen pequeños puntos de mejora, posiblemente relacionados con la primera interacción o la claridad inicial de navegación.

Reflexiones

A. ¿Fue útil los temas?

Sí, porque en la ingeniería en sistemas de información, se priorizar la eficiencia del backend y la optimización de algoritmos en Python a mi parecer esta asignatura ha sido indispensable porque demuestra que un software técnicamente perfecto fracasa si ignora los procesos cognitivos y los modelos mentales del usuario no es lo mismo diseñar como ingeniero a ver como interactúa con el usuario.

B. ¿Cuál es el tema que más me gusto? ¿Por qué?

El Rediseño de Interfaces basado en los Principios de Motivación y la Ley de Proximidad de la Gestalt. Me gustó porque tuvo una aplicación práctica directa en el proyecto académico "NeuroLearn", El cual fue muy satisfactorio comprobar empíricamente cómo decisiones de diseño visual validadas mediante pruebas de usabilidad reducen la carga cognitiva y optimizan la navegación del usuario de forma sistemática para que vuelva a usar la aplicación.

C. ¿Cuál es el tema que menos me gusto? ¿Por qué?

La base neurobiológica abstracta de los procesos de sensación y percepción. Aunque reconozco su valor científico para entender los límites físicos del usuario ante las pantallas, la densidad teórica de los conceptos para verificar minuciosamente las respuestas. Al estar habituada a la estructura lógica de los algoritmos y el despliegue de código funcional, este

bloque se sintió inicialmente alejado de la práctica directa de la ingeniería, pero es necesario saber esto para poder codificar bien el sistema.

D. ¿Cómo aplico los conceptos a mis competencias profesionales?

En el desarrollo de software centrado en el usuario. A partir de ahora, antes de escribir la primera línea de código en Python o estructurar un repositorio, integraré un análisis previo de arquitectura de información y accesibilidad cultural. Esto garantizará que los sistemas de información que diseñe no solo sean estables y escalables, sino también intuitivos y adaptados a las necesidades reales y cognitivas de la población que los va a operar.

E. ¿Cómo apporto para la resolución de problemas en el área de conocimiento de ciencias de la computación?

Consiste en vincular la lógica del desarrollo de software con la psicología cognitiva y la accesibilidad cultural. Al aplicar principios de usabilidad, resuelvo el problema crítico de los sistemas que son técnicamente estables en el backend pero ineficientes en la práctica. Esto permite transformar algoritmos lógicos abstractos en soluciones de software inclusivas, reduciendo la carga cognitiva del usuario y garantizando el éxito y adopción de la tecnología en entornos reales.

Conclusiones Generales

En conclusión, este proyecto demuestra que la efectividad de un sistema de información no radica únicamente en la robustez de su lógica en Python o en el control de versiones en GitHub, sino en su capacidad de adaptación a la cognición y cultura del usuario. La integración de los principios de Don Norman y de la Gestalt en propuestas como "NeuroLearn", junto con la implementación de metáforas de diseño nativas como el menú en Chakana y la asistencia fonética en "YachayPacha", evidencia que es posible reducir significativamente la carga cognitiva y mitigar la brecha digital en sectores vulnerables. En definitiva, la Interacción Persona-Ordenador (HCI) no debe considerarse un añadido estético secundario, sino un pilar de ingeniería de software indispensable para construir tecnología accesible, inclusiva y con un verdadero impacto social.

Referencias

- Marcus, A., & Gould, E. W. (2000). Cultural dimensions and global Web design. *Interactions*, 7(4), 32-46. <https://doi.org/10.1145/345190.345238>
- Biblioteca de la Universidad Internacional del Ecuador UIDE
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.